Universidade Cruzeiro do Sul

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Aula 02 – Definições, Uso de data center, infraestrutura física, redes ...

Prof. Dr. Neslon Missaglia

Visto na Última aula!

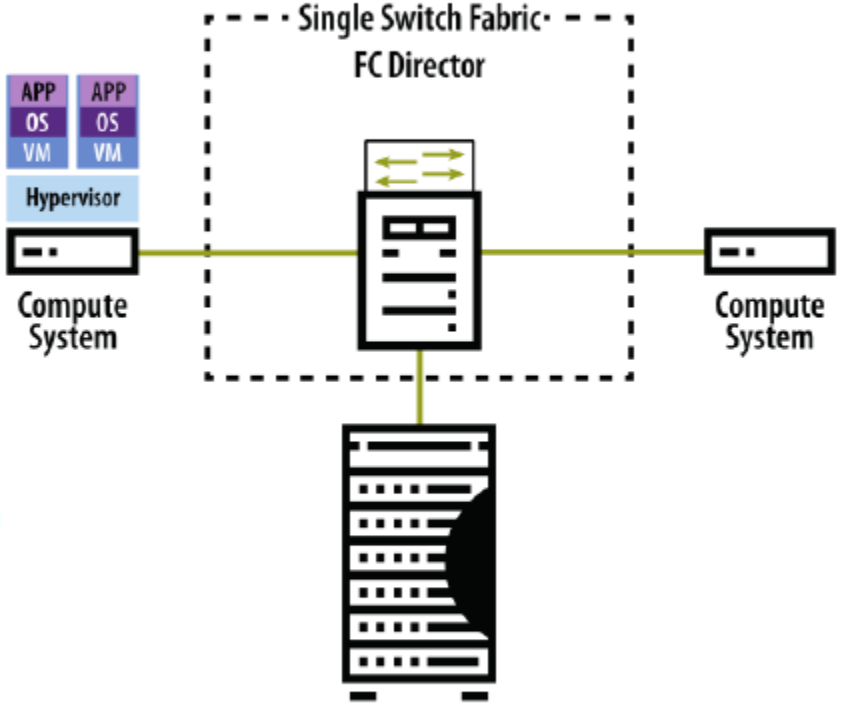
O que é Data Center?

- Centro de Processamento de Dados – CPD
  - Até os anos 90 conhecidos como CPDs.
  - A partir dos anos 2000 passou a ser referenciados como Data Centers.
  - Equipamentos e Sistemas responsáveis pelo processamento e armazenamento de informações cruciais para a continuidade da operação dos mais diversos tipos de negócios.
- Principais características:
  - **Presença** contínua de pessoas.
  - Quantidade e porte físico dos equipamentos.
  - Armazenamento de dados.
  - Processamento de dados.

Visto na Última aula

O que é Data Center?

- Abriga Servidores para armazenamento e processamento de dados.
- Storage Area Network (SAN).
  - Segregada da rede local.
  - Protocolo FC – Fibre Channel Protocol.
  - Sem perdas e de alta velocidade.
- Sistemas de armazenamento de dados.
  - "Storage Arrays".
  - *"File storage".*
- Snapshots (captura estado de armazenamento)
- Ativos de rede (switches, roteadores).



Storage Area Network – Single Switch

- O objetivo principal
  - Garantir a disponibilidade de equipamentos que rodam sistemas cruciais para o negócio de uma organização.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

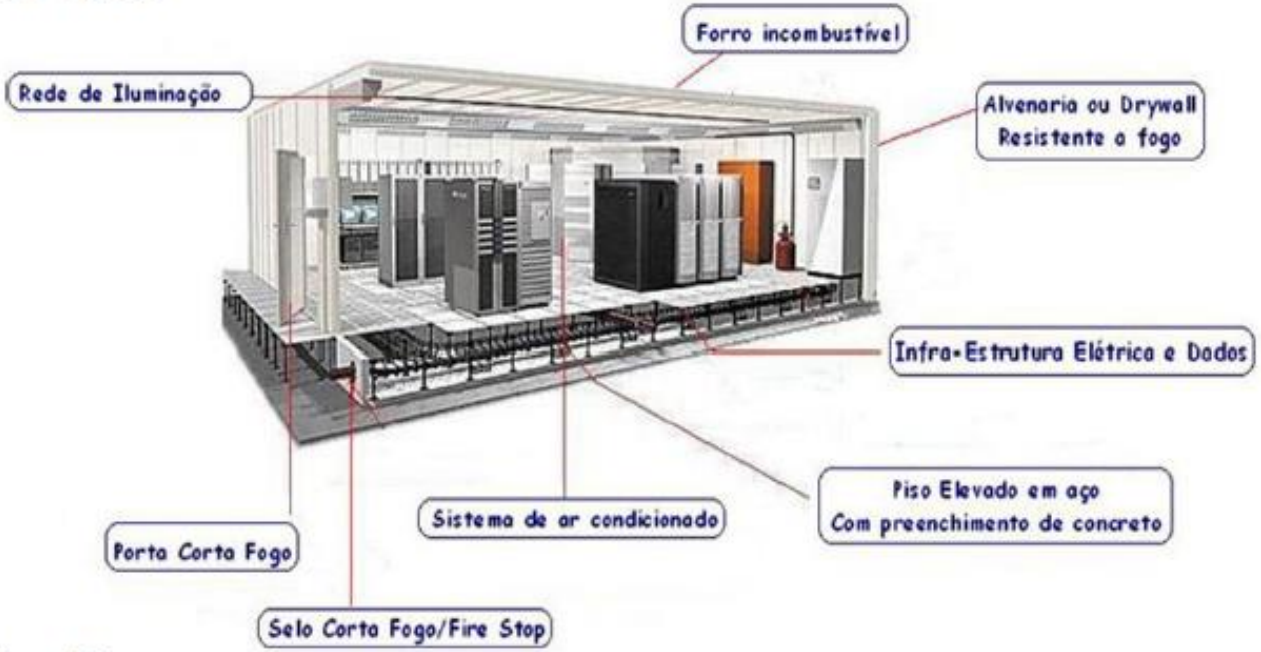
Motivação de uso/migração Data Center?

- Armazenamento compartilhado permitiu:
  - Mais agilidade e flexibilidade com servidores do que o conhecido com armazenamento de conexão direta.
- Servidor no "storagearray" e usar um modelo "boot from SAN".
  - Se o servidor físico falhasse, um novo servidor poderia substituí-lo quase que instantaneamente.
- Redução de Custos.
  - Pouca capacidade ociosa esperando o escalonamento.
- Segurança.
  - Serviços de monitoramento e estrutura de segurança.
- Backup e Restauração.
  - Automatização e agendamento.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Infraestrutura de Data Center

- Segurança Física
  - Câmeras de segurança.
  - Vigilância de prontidão.
  - Sistema de identificação.



- Combate e Prevenção Contra Incêndios
  - Sistema de detecção de fumaça.
  - Extintores.
  - Gases inibidores.
  - Procedimentos de brigadas de incêndio.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Infraestrutura de Data Center

- Refrigeração
  - Garantir que a temperatura do ambiente esteja em níveis aceitáveis.
  - Não hajam oscilações de temperatura que são extremamente prejudiciais.
  - Deve ser redundante.

- Energia
  - Deve garantir que não haja falta de energia e tampouco oscilações.
  - O sistema de fornecimento de energia é geralmente composto por sistemas de no-breaks, geradores e alimentação por mais de uma substação.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

O que observar na Rede?

- Em um Projeto de Data Center:
  - Alta Disponibilidade
  - Alta Performance (Velocidade)
  - Projeto Flexível.
  - **Suportar novos** aplicativos.
  - Rapidez em Instalações e Modificações.
  - Agilidade na Detecção de Problemas.
  - Fácil de Implementar e Utilizar.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Infra estrutura de Rede.

- Abordagem em camadas é a base do design do centro de dados.
  - Escalabilidade.
  - Desempenho.
  - Flexibilidade.
  - Resiliência.
  - Manutenção.

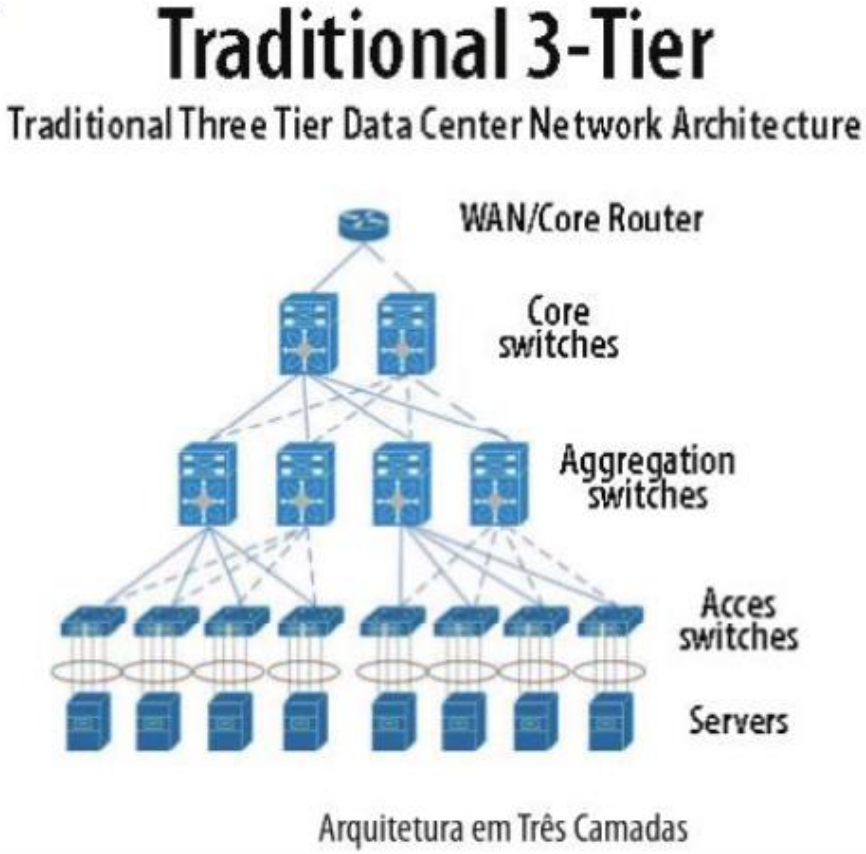
- Three-tier architecture (arquitetura em três camadas).

- Spine-leaf architecture (arquitetura de folha espinhal).

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- As camadas do *design* de rede do data center são as camadas principal, de agregação e de acesso.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- Camada Principal:
- Fornece o papel de comutação (quebra) de pacotes de alta velocidade para todos os fluxos que entram e saem do centro de dados.
- A camada central, conhecida como "**core**", permite conectividade para vários módulos de agregação e fornece uma malha resiliente de camada 3 **sem** nenhum ponto de falha.
- Se operando em camada 3, esta camada utiliza um protocolo de roteamento interior (IGP), tal como o **OSPF** ou **EIGRP**.
- Além de balancear a carga de tráfego entre o núcleo do campus e as camadas de agregação usando **algoritmos de hash** baseados no Cisco Express Forwarding.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- Camada de Agregação (Distribuição):
- Fornece **funções importantes**, como integração de módulo de serviço, definições de domínio de camada 2, processamento de árvore de abrangência (*Rapid Spanning Tree Protocol* IEEE 802.1W) e redundância de gateway padrão.
- O tráfego de várias camadas de servidor **para** servidor flui através da camada de agregação e pode utilizar serviços como:
- Firewall.
- Detecção de intrusão.
- Balanceamento de carga do servidor.
- E muitos outros recursos, a fim de otimizar e proteger aplicativos.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- Camada de Acesso:
- Onde os servidores se conectam fisicamente à rede.
- Os componentes do servidor consistem:
  - Servidores 1RU "*Rack Unit*".
  - Servidores blade com switches integrados.
  - Servidores blade com cabeamento de passagem.
  - Servidores em cluster (trabalho em conjunto de computadores).
  - Mainframes com adaptadores específicos.
- A infraestrutura de rede da camada de acesso consiste de switches modulares, comutadores de configuração fixa de 1 ou 2RUs e comutadores de servidores blade integrados.
- Esses comutadores podem operar tanto em Camada 2 como em Camada 3, preenchendo os vários domínios de difusão (broadcast) do servidor e outros requisitos administrativos necessários.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- Vantagens da *Three-tier architecture*:
- **Disponibilidade**: se um *pod* (unidade de rede) estiver inoperante devido ao equipamento ou a alguma outra falha, pode ser facilmente isolado para um ramo (vagem) **sem afetar outros** ramos (vagens);
- **Segurança**: os processos e dados podem ser isolados em *pods* limitando os riscos de exposição;
- **Desempenho**: o tráfego dentro do *pod* é reduzido, portanto a superinscrição (utilização) é minimizada;
- **Escalabilidade**: se um *pod* for super-inscrito, é uma tarefa simples adicionar outro *pod* e o tráfego de balanceamento de carga entre eles, melhorando o desempenho do aplicativo;
- **Simplicidade**: problemas de rede causados por dispositivos foliares são simplificados porque o número de dispositivos em cada ramo é limitado.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- **Desvantagem** da *Three-tier architecture*:
- Infraestruturas definidas por software estão exigindo mudanças nas arquiteturas de rede, exigindo fluxos expandidos de tráfego leste-oeste.
- A virtualização exige a movimentação de cargas de trabalho em vários dispositivos que compartilham informações de backend.
- A convergência requer tráfego de armazenamento entre dispositivos no mesmo segmento de rede.
- Aumentam a utilização da largura de banda, o que é difícil de expandir nos vários dispositivos de rede em camadas na arquitetura de três camadas.
- Uso de links de alta velocidade, que, por consequência, são **muito caros**.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- O Padrão TIER
  - Mensurar o nível da infraestrutura.
  - O Uptime Institute certifica o padrão.
- O sistema que avalia e classifica a infraestrutura é denominado Sistema de Classificação de Nível
  - Tier I, II, III, IV.
- Este sistema tem como objetivo básico comparar a funcionalidade, capacidade e a esperada disponibilidade (ou desempenho).
- O padrão Tier foca na topologia e no desempenho (performance) de um local individual destinado ao Data Center, sendo independente dos sistemas de Tecnologia da Informação que operam dentro do local.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- **TIA 942**
- A norma TIA 942 da Associação das Indústrias de Telecomunicações (TIA)

- **Tier 1**: Basicamente é uma sala do servidor, seguindo as diretrizes básicas para a instalação de sistemas de computador.

- **Tier 4**: que é projetado para hospedar sistemas computacionais de missão crítica, com os subsistemas totalmente redundante controladas por métodos de acesso biométrico e centro de dados em um contexto subterrâneo.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

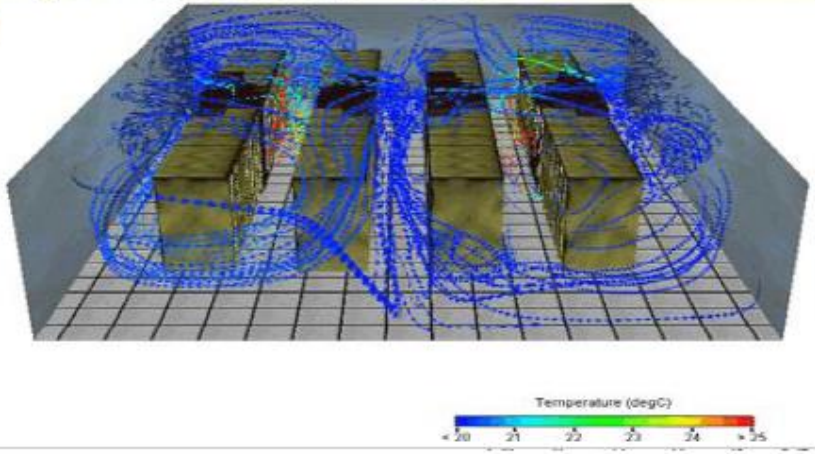
Nível	Requisitos
1	•Caminho de distribuição único não-redundante que serve os equipamentos de TI •Componentes de capacidade não-redundantes. •Infraestrutura do local básico garantindo disponibilidade 99,671%
2	•Cumpre todos os requisitos do Tier 1 •Infraestrutura do local com alguns componentes de capacidade redundante, garantindo a disponibilidade de 99,741%
3	•Cumpre todos os requisitos Tier 1 e Tier 2 •Múltiplos caminhos de distribuição independente, servindo aos equipamentos de TI •Todos os equipamentos de TI devem ser dual-alimentados e totalmente compatíveis com a topologia da arquitetura do local •Infraestrutura local paralelamente sustentável, garantindo a disponibilidade de 99,982%
4	•Cumpre todos os requisitos Tier 1, Tier 2 e Tier 3 •Todos os equipamentos de refrigeração são independentes e dual-alimentados, incluindo os de esfriamento e de aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado •Infraestrutura local tolerante a falhas, com instalações de armazenamento e distribuição de energia elétrica, garantindo a disponibilidade de 99,995%

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Three-tier architecture (arquitetura em três camadas)

- Downtime por ano, em função da classificação:
  - Tier 1 ±28.8 horas
  - Tier 2 ±22.0 horas
  - Tier 3 ±1.6 horas
  - Tier 4 ±.4 horas

- Uptime, em função da classificação:
  - Tier 1 ±99,67%
  - Tier 2 ±99,75%
  - Tier 3 ±99,98%
  - Tier 4 ±99,995%



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Obrigado!